

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re CTI

Lutte contre le VIH/Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le VIH/Sida : structure, transmission, évolution, dépistage et prévention.

EXERCICE 1 Structure du VIH et cycle d'infection

1. Citez la nature chimique du matériel génétique du VIH et le nom de l'enzyme spécifique qui permet sa transcription en ADN.
2. Complétez le schéma simplifié du cycle infectieux en plaçant les termes suivants : « Intégration », « Transcription inverse », « Assemblage / Bourgeonnement », « Fixation / Pénétration ».

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
...	...	...	...

3. Précisez la cellule cible principale du VIH dans l'organisme et le récepteur de surface (CD4) qu'il utilise pour y entrer.

EXERCICE 2 Modes de transmission et prévention – Vrai / Faux Justifié

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Le VIH se transmet par la salive lors d'un baiser profond. ☐ V ☐ F
2. Le partage de seringues entre usagers de drogues injectables est un mode de transmission sanguine majeur. ☐ V ☐ F
3. La transmission mère-enfant est inévitable lors de l'accouchement et de l'allaitement. ☐ V ☐ F
4. L'utilisation correcte et systématique du préservatif (masculin ou féminin) protège efficacement contre la transmission sexuelle du VIH. ☐ V ☐ F

EXERCICE 3 Évolution de l'infection : Charge virale et lymphocytes T CD4

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de deux marqueurs biologiques chez un pa-

tient non traité, depuis l'infection primaire (Mois 0) jusqu'au stade Sida (Mois 120).

Temps (mois)	0	3	12	60	120
Charge virale (copies/mL)	10^6	10^5	5×10^4	10^5	10^6
Taux de CD4 (/mm ³)	800	600	500	300	150

1. Identifiez la phase correspondant aux mois 3 à 60 (charge virale basse et stable, CD4 en lente diminution).
2. À partir de quel seuil de CD4 (en /mm³) parle-t-on généralement de stade Sida déclaré (immunodépression sévère)?
3. Expliquez pourquoi la charge virale remonte fortement au stade Sida alors que le nombre de CD4 s'effondre.

EXERCICE 4 Dépistage et Prise en charge – QCM

Une seule réponse correcte par question.

1. Quel test biologique recherche directement les anticorps anti-VIH dans le sang (sérologie)?
 - (a) La PCR (charge virale).
 - (b) Le test ELISA (ou test rapide de dépistage – TRD).
 - (c) La numération des CD4.
 - (d) La culture virale.
2. Que signifie un résultat « positif » au test de dépistage (confirmé par un second test)?
 - (a) La personne est malade du Sida.
 - (b) La personne a été en contact avec le virus et a développé des anticorps (séropositivité).
 - (c) La personne est immunisée contre le VIH.
 - (d) La personne a une charge virale indétectable.
3. Quel est l'objectif principal des traitements antirétroviraux (ARV) actuels (trithérapie)?
 - (a) Éliminer totalement le virus de l'organisme (guérison stérilisante).
 - (b) Rendre la charge virale indétectable durablement et reconstituer l'immunité (CD4).
 - (c) Stimuler la production d'anticorps neutralisants.
 - (d) Empêcher l'entrée du virus dans les cellules sans effets secondaires.

EXERCICE 5 Argumenter en faveur du dépistage volontaire

Un camarade de classe affirme : « Je ne me fais pas dépister, de toute façon s'il y a le Sida, on le voit, et il n'y a pas de remède. » Rédigez un court paragraphe argumenté (5 à 6 lignes) pour le convaincre de l'intérêt du dépistage volontaire, en utilisant les notions de « phase asymptomatique », de « prise en charge précoce » et de « charge virale indétectable = intransmissible (I=I) ».

EXERCICE 6 Complétion de texte : Résumé de la prévention

Complétez le texte suivant en choisissant les termes adaptés dans la liste : PrEP – PEP – Tasp – Préservatif – Dépistage – Voies sexuelles – Sang – Mère-enfant.

1. La prévention combinée repose sur l'utilisation systématique du _____ lors des rapports à risque.
2. Le traitement des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) permettant d'atteindre une charge virale indétectable et d'empêcher la transmission s'appelle le _____ (Treatment as Prevention).
3. La prise en charge précoce après une exposition accidentelle (risque récent < 48h) repose sur la _____ (Prophylaxie Post-Exposition).
4. La prévention de la transmission _____ passe par le dépistage systématique des femmes enceintes et la mise sous ARV.
5. Connaître son statut sérologique grâce au _____ volontaire est la porte d'entrée de toute prise en charge.